1. Diagrama ER (Entidad-Relación) Visual

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          BASE DE DATOS: VERDICT_DB                           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                              │
│   ┌──────────────┐       ┌──────────────┐       ┌──────────────┐            │
│   │   USUARIOS   │       │ CATEGORÍAS   │       │ PUBLICACIONES│            │
│   ├──────────────┤       ├──────────────┤       ├──────────────┤            │
│   │ id           │◄──────┤ id           │◄──────┤ id           │            │
│   │ nombre       │       │ nombre       │       │ usuario_id   │            │
│   │ email        │       │ descripcion  │       │ categoria_id │            │
│   │ password     │       │ icono        │       │ titulo       │            │
│   │ avatar_url   │       │ color        │       │ componente   │            │
│   │ biografia    │       │ orden        │       │ contenido    │            │
│   │ ubicacion    │       │ activa       │       │ valoracion   │            │
│   │ fecha_reg    │       │              │       │ likes        │            │
│   │ ultimo_login│       │              │       │ fecha_pub    │            │
│   │ activo       │       │              │       │ estado       │            │
│   │ rol          │       │              │       │              │            │
│   └──────────────┘       └──────────────┘       └──────────────┘            │
│         │                      ▲                      │                     │
│         │                      │                      │                     │
│         │                      │                      │                     │
│         │                      │                      │                     │
│         │                      │                      │                     │
│         ▼                      │                      ▼                     │
│   ┌──────────────┐             │             ┌──────────────┐               │
│   │  SEGUIDORES  │             │             │  COMENTARIOS │               │
│   ├──────────────┤             │             ├──────────────┤               │
│   │ id           │             │             │ id           │               │
│   │ usuario_id   │─────────────┘             │ publicacion_id               │
│   │ seguidor_id  │                           │ usuario_id   │               │
│   │ fecha_seg    │                           │ contenido    │               │
│   └──────────────┘                           │ fecha_com    │               │
│         │                                     └──────────────┘               │
│         │                                            ▲                       │
│         │                                            │                       │
│         ▼                                            │                       │
│   ┌──────────────┐       ┌──────────────┐           │                       │
│   │    LIKES     │       │     CHAT     │           │                       │
```

```
│   ├──────────────┤       ├──────────────┤          │                          │
│   │ id           │       │ id           │          │                          │
│   │ publicacion_id       │ emisor_id    │          │                          │
│   │ usuario_id   │       │ receptor_id  │          │                          │
│   │ tipo         │       │ mensaje      │          │                          │
│   │ fecha        │       │ fecha_envio  │          │                          │
│   └──────────────┘       │ leido        │          │                          │
│                          └──────────────┘          │                          │
│                                                     │                          │
│                          ┌──────────────┐          │                          │
│                          │NOTIFICACIONES│          │                          │
│                          ├──────────────┤          │                          │
│                          │ id           │          │                          │
│                          │ usuario_id   │          │                          │
│                          │ tipo         │          │                          │
│                          │ contenido    │          │                          │
│                          │ fecha_crea   │          │                          │
│                          │ leida        │          │                          │
│                          └──────────────┘          │                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2. Estructura Tabular de la Base de Datos

```text
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                    TABLA: usuarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
├────┬──────────────┬──────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ PK │ Campo        │ Tipo             │ Null    │ Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
├────┼──────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ☑  │ id           │ INT              │ NO      │ Identificador único autoincremental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│    │ nombre       │ VARCHAR(100)     │ NO      │ Nombre completo del usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│    │ email        │ VARCHAR(150)     │ NO      │ Correo electrónico único                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│    │ password_hash│ VARCHAR(255)     │ NO      │ Contraseña encriptada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│    │ avatar_url   │ VARCHAR(500)     │ SI      │ URL de la imagen de perfil
```

```
│
│     │ biografia    │ TEXT            │ SI      │ Descripción personal
│
│     │ ubicacion    │ VARCHAR(100)    │ SI      │ Ubicación del usuario
│
│     │ fecha_registro│ DATETIME       │ NO      │ Fecha de registro
│
│     │ ultimo_login │ DATETIME        │ SI      │ Último inicio de sesión
│
│     │ activo       │ BOOLEAN         │ SI      │ Estado de la cuenta
│
│     │ rol          │ ENUM            │ NO      │ Rol: usuario/moderador/admin
│
└────┴──────────────┴────────────────┴────────┴──────────────────────────────────
────────┘


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────┐
│                                TABLA: publicaciones
│
├────┴──────────────┴────────────────┴────────┴──────────────────────────────────
────────┤
│ PK  │ Campo        │ Tipo            │ Null    │ Descripción
│
├────┴──────────────┴────────────────┴────────┴──────────────────────────────────
────────┤
│  ☑  │ id           │ INT             │ NO      │ Identificador único
│
│  FK  │ usuario_id   │ INT             │ NO      │ ID del autor de la publicación
│
│  FK  │ categoria_id │ INT             │ NO      │ ID de la categoría
│
│     │ titulo       │ VARCHAR(200)    │ NO      │ Título de la publicación
│
│     │ componente   │ VARCHAR(100)    │ NO      │ Nombre del componente
│
│     │ contenido    │ TEXT            │ NO      │ Texto completo de la review
│
│     │ valoracion   │ INT(1-5)        │ NO      │ Valoración (1-5 estrellas)
│
│     │ likes        │ INT             │ SI      │ Número de likes recibidos
│
│     │ fecha_publicacion│ DATETIME    │ NO      │ Fecha de publicación
│
│     │ estado       │ ENUM            │ NO      │ Estado:
```

```
publicado/borrador/eliminado        │
└────┴──────────────┴────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────
─────────┘



┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────┐
│                                TABLA: categorias
│
├────┬──────────────┬────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────
────────┤
│ PK │ Campo        │ Tipo           │ Null    │ Descripción
│
├────┼──────────────┼────────────────┼─────────┼──────────────────────────────────
────────┤
│ ☑  │ id           │ INT            │ NO      │ Identificador único
│
│    │ nombre       │ VARCHAR(50)    │ NO      │ Nombre de la categoría
│
│    │ descripcion  │ TEXT           │ SI      │ Descripción de la categoría
│
│    │ icono        │ VARCHAR(50)    │ SI      │ Icono representativo
│
│    │ color        │ VARCHAR(7)     │ SI      │ Color asociado (#HEX)
│
│    │ orden        │ INT            │ SI      │ Orden de visualización
│
│    │ activa       │ BOOLEAN        │ SI      │ Estado activo/inactivo
│
└────┴──────────────┴────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────
────────┘
```

3. Relaciones Principales Visuales

```text
                ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
                ╗                                                           ╗
                ╗                   RELACIONES PRINCIPALES                  ╗
                ╗═══════════════════════════════════════════════════════════╗
                ╗                                                           ╗
                ╗  ┌──────────────┐          1:N          ┌──────────────┐  ╗
                ╗  │   USUARIO    │◄──────────────────────│ PUBLICACIÓN  │  ╗
                ╗  └──────────────┘                       └──────────────┘  ╗
                ╗         │                                      │          ╗
                ╗         │ 1:N                                  │ 1:N      ╗
```

```
│          ▼                                  ▼                  │
│  ┌──────────────┐                      ┌────────────────┐      │
│  │  SEGUIDOR    │                      │  COMENTARIO    │      │
│  └──────────────┘                      └────────────────┘      │
│        │                                     │                 │
│        │ N:M                                 │                 │
│        ▼                                     │                 │
│  ┌──────────────┐                            │                 │
│  │   USUARIO    │◄───────────────────────────┘                 │
│  └──────────────┘                                              │
│                                                                │
│  ┌──────────────┐            1:1          ┌────────────────┐  │
│  │ CATEGORÍA    │◄──────────────────────── │ PUBLICACIÓN    │  │
│  └──────────────┘                          └────────────────┘  │
│                                                                │
│  ┌──────────────┐            1:N          ┌────────────────┐  │
│  │ PUBLICACIÓN  │◄──────────────────────── │     LIKE       │  │
│  └──────────────┘                          └────────────────┘  │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

4. Esquema de Índices y Optimización

text

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          ÍNDICES Y OPTIMIZACIONES                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                              │
│  📊 TABLA: publicaciones                                                     │
│  ├── PRIMARY KEY: id                                                         │
│  ├── FOREIGN KEYS: usuario_id, categoria_id                                  │
│  ├── INDEXES:                                                                │
│  │   ├── idx_usuario (usuario_id)                                            │
│  │   ├── idx_categoria (categoria_id)                                        │
│  │   ├── idx_valoracion (valoracion)                                         │
│  │   ├── idx_fecha_publicacion (fecha_publicacion)                           │
│  │   └── FULLTEXT idx_busqueda (titulo, componente, contenido)               │
│  └── CONSTRAINT: valoracion CHECK (valoracion >= 1 AND valoracion <= 5)      │
│                                                                              │
│  📊 TABLA: usuarios                                                          │
│  ├── PRIMARY KEY: id                                                         │
│  ├── UNIQUE: email                                                           │
│  ├── INDEXES:                                                                │
│  │   ├── idx_email (email)                                                   │
```

```
│   │   └── idx_fecha_registro (fecha_registro)                          │
│   └── CONSTRAINT: rol ENUM('usuario','moderador','admin')               │
│                                                                          │
│   📊 TABLA: likes                                                        │
│   ├── PRIMARY KEY: id                                                    │
│   ├── FOREIGN KEYS: publicacion_id, usuario_id                           │
│   ├── UNIQUE: uk_like_usuario (publicacion_id, usuario_id)               │
│   └── INDEX: idx_publicacion_usuario (publicacion_id, usuario_id)        │
│                                                                          │
│   📊 TABLA: seguidores                                                   │
│   ├── PRIMARY KEY: id                                                    │
│   ├── FOREIGN KEYS: usuario_id, seguidor_id                              │
│   ├── UNIQUE: uk_seguimiento (usuario_id, seguidor_id)                   │
│   └── INDEXES: idx_usuario_seguido (usuario_id), idx_seguidor (seguidor_id)  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

5. Flujo de Datos Típico

text

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      FLUJO DE DATOS: CREAR PUBLICACIÓN                   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                          │
│   ┌─────────┐     ┌─────────┐     ┌─────────┐     ┌─────────┐           │
│   │ Usuario │──▶│ Frontend│──▶│ Backend │──▶│   API   │            │
│   └─────────┘     └─────────┘     └─────────┘     └─────────┘           │
│                                                                          │
│                                                                          │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐           │
│   │                       BASE DE DATOS                      │           │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────────┤           │
│   │ 1. INSERT INTO publicaciones (...) VALUES (...)          │           │
│   │ 2. UPDATE usuarios SET ultimo_login = NOW() WHERE id = ? │           │
│   │ 3. SELECT con JOIN para mostrar publicación creada       │           │
│   └──────────────────────────────────────────────────────────┘           │
│                                                                          │
│   ┌─────────┐     ┌─────────┐     ┌─────────┐     ┌─────────┐           │
│   │   API   │◀──│ Backend │◀──│ Frontend│◀──│ Usuario │            │
│   └─────────┘     └─────────┘     └─────────┘     └─────────┘           │
│                                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

6. Modelo de Datos JSON Ejemplo

```json
// Ejemplo de datos en formato JSON para entender la estructura:

{
  "usuario": {
    "id": 1,
    "nombre": "Carlos Rodríguez",
    "email": "carlos@ejemplo.com",
    "avatar_url": "https://i.pravatar.cc/150?img=1",
    "biografia": "Entusiasta del hardware y overclocking",
    "estadisticas": {
      "total_publicaciones": 8,
      "total_likes_recibidos": 156,
      "total_seguidores": 342,
      "valoracion_promedio": 4.7
    }
  },

  "publicaciones": [
    {
      "id": 1,
      "titulo": "AMD Ryzen 7 7800X3D - Bestia para gaming",
      "componente": "AMD Ryzen 7 7800X3D",
      "categoria": {
        "id": 1,
        "nombre": "CPU",
        "icono": " ⚡ "
      },
      "contenido": "Increíble procesador para gaming...",
      "valoracion": 5,
      "likes": 45,
      "comentarios": 3,
      "fecha_publicacion": "2024-01-15T10:30:00Z"
    }
  ],

  "relaciones": {
    "seguidores": [2, 3, 5, 7],
    "siguiendo": [4, 6],
    "likes_dados": [10, 15, 22],
```

```
    "comentarios_realizados": [5, 12, 18]
  }
}
```

7. Resumen de Tablas y Relaciones

```text
TOTAL TABLAS: 8
┌──────────────────┬──────────────┬────────────────┬──────────────────────┐
│     TABLA        │ REGISTROS*   │ TAMAÑO EST.    │ RELACIONES           │
├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│ usuarios         │ ~1,000       │ 500 KB         │ 1:N publicaciones    │
│ publicaciones    │ ~5,000       │ 10 MB          │ N:1 categorias       │
│ comentarios      │ ~20,000      │ 15 MB          │ N:1 publicaciones    │
│ likes            │ ~50,000      │ 5 MB           │ N:1 publicaciones    │
│ categorias       │ 8            │ 5 KB           │ 1:N publicaciones    │
│ seguidores       │ ~10,000      │ 2 MB           │ N:M usuarios         │
│ chat_mensajes    │ ~30,000      │ 20 MB          │ N:1 usuarios         │
│ notificaciones   │ ~15,000      │ 8 MB           │ N:1 usuarios         │
└──────────────────┴──────────────┴────────────────┴──────────────────────┘
*Estimación para un sistema con 1,000 usuarios activos
```